

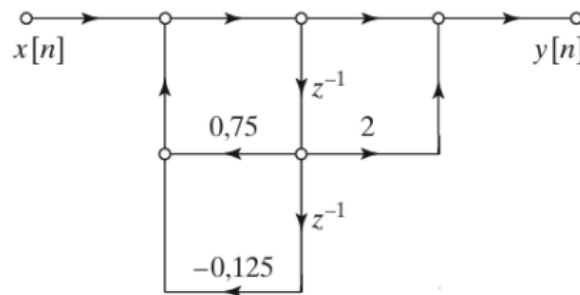


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
PROFESSORA: ELEN MACEDO LOBATO

Aluno: _____ Data: _____

Trabalho de PSD (Estruturas de Filtros Digitais)

- 1) Um sistema LIT causal é definido pelo diagrama de fluxo de sinais mostrado na Figura a seguir. Suponha que esse sistema seja implementado em um processador de 16 bits de ponto fixo e que σ_e^2 seja a variância do ruído de arredondamento.

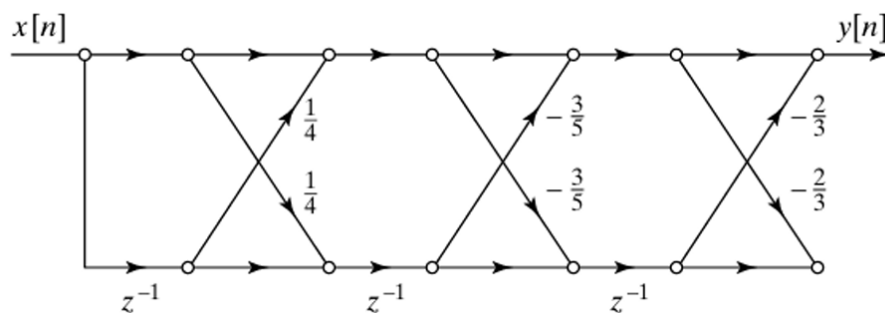


- Determine a função de transferência do sistema.
- Determine a resposta ao impulso do sistema.
- Se o produto de dois números de $(B + 1)$ *bits* for arredondado para $(B + 1)$ *bits*, antes que uma soma qualquer tenha sido realizada, encontre a variância do ruído de arredondamento na saída do filtro para a implementação apresentada na Figura anterior.
- Repita o item (c) para o caso em que as somas de produtos são acumuladas antes da quantização.
- Desenhe o diagrama de fluxo de sinais desse sistema na forma direta I e, considerando que o produto de dois números de $(B + 1)$ *bits* for arredondado para $(B + 1)$ *bits*, antes que uma soma qualquer tenha sido realizada, encontre a variância do ruído de arredondamento na saída do filtro para a implementação forma direta I.
- Desenhe o diagrama de fluxo de sinais desse sistema na forma paralela e, considerando que o produto de dois números de $(B + 1)$

bits for arredondado para $(B + 1)$ *bits*, antes que uma soma qualquer tenha sido realizada, encontre a variância do ruído de arredondamento na saída do filtro para a implementação paralela.

- g) Desenhe o diagrama de fluxo de sinais desse sistema na forma cascata e, considerando que o produto de dois números de $(B + 1)$ *bits* for arredondado para $(B + 1)$ *bits*, antes que uma soma qualquer tenha sido realizada, encontre a variância do ruído de arredondamento na saída do filtro para a implementação cascata.

- 2) Considere o diagrama de fluxo de sinais a seguir.



- Determine a função de transferência $H[z]$ relacionando a entrada $x[n]$ à saída $y[n]$ para o filtro FIR em treliça da figura acima.
- Desenhe o diagrama de fluxo de sinais na forma direta I.
- Determine e trace o gráfico da resposta ao impulso unitário.